

Instruction Manual

VP8002



Manual de instalação

Versão 06.000 / Outubro 2024 / PT

Tradução das instruções originais



Copyright

Copyright © Nedap N.V. Todos os direitos reservados. A informação neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio e não pode ser reproduzida de forma alguma, na sua totalidade ou parcialmente, sem o consentimento por escrito da Nedap N.V. Todas as marcas comerciais referidas no presente documento pertencem aos respetivos proprietários.

Exclusão de responsabilidade

A Nedap N.V. envidou todos os esforços para garantir a exatidão da informação contida no presente documento. No entanto, a Nedap N.V. não fornece quaisquer representações ou garantias, expressas ou implícitas, quanto à exatidão, correção, integralidade ou adequação à finalidade deste produto. O utilizador utiliza os produtos por sua própria conta e risco. A Nedap N.V. exclui quaisquer responsabilidades, no limite máximo permitido pela legislação aplicável, quanto a danos causados por erros ou falhas ocorridas durante a instalação ou pelo uso indevido deste produto, ou pela não implementação das instruções mencionadas no presente documento. A Nedap N.V. reserva-se o direito de efetuar melhorias ou alterações ao presente documento e/ou aos produtos nele descritos, a qualquer momento, sem qualquer notificação. A versão mais recente do presente documento está disponível no portal empresarial da Nedap Livestock Management (<https://partners.lm-nedap.com>). O utilizador deve fazer (ele próprio ou através do revendedor) a transferência do presente documento e guardar uma cópia nos seus próprios registos. O presente documento pode ser publicado em vários idiomas, mas apenas a versão em inglês prevalecerá. A Nedap N.V. não assume quaisquer responsabilidades por quaisquer erros causados pelas traduções feitas noutro idioma.

Garantia e peças sobressalentes

Para obter mais informações sobre as condições de garantia aplicáveis, contacte o fornecedor de produtos Nedap que lhe vendeu este produto. Este produto não pode ser utilizado para qualquer outro fim que não aquele a que se destina, conforme descrito no presente documento. Se o produto não for instalado de acordo com o presente documento, deixa de estar abrangido pela garantia fornecida. A Nedap N.V. pode alterar as condições da política de garantia, exclusivamente por decisão da própria Nedap N.V. O utilizador concorda que a Nedap N.V. pode ressarcir o valor proporcional da garantia em causa, em vez de substituir ou reparar o produto, dependendo do respetivo valor técnico ou económico. Antes da aplicação da garantia, verifique se está em conformidade com as condições da política de garantia, se pode solicitar com sucesso a substituição ou reparação de uma peça com defeito. As peças só podem ser substituídas por peças originais Nedap; caso contrário, a política de garantia não se aplicará ao produto. Se a garantia for aplicável, contacte o fornecedor ou envie a este as peças com defeito.

Informação adicional

Para quaisquer informações ou questões sobre o produto, contacte o seu fornecedor.

VP8002



Conteúdo

1	Segurança	4
2	Resumo da VP8002	6
2.1	Apresentação da VP8002	7
3	Instalação	9
3.1	Requisitos de instalação	9
3.1.1	Requisitos elétricos	9
3.1.2	Requisitos de rede	10
3.1.3	Requisitos das ferramentas	10
3.2	Vista geral da instalação	10
3.3	Desembalar a VP8002	10
3.4	Montar a VP8002	11
3.5	Instalação elétrica	12
3.5.1	Diagrama elétrico da VP8002	14
4	Configuração	16
4.1	Ligar a VP8002	16
4.2	Localizar o endereço IP da VP8002	17
4.3	Definir o endereço lógico e o número da secção	18
4.4	Iniciar sessão no Velos e completar a lista de verificação de serviço	18
4.5	Configuração da VPU principal-secundária	19
4.6	Procurar atualizações de software	21
5	Comissionamento	22
5.1	Testar entradas e saídas	22
6	Manutenção	23
6.1	Atualizar o software e o firmware	23
7	Resolução de problemas	24
7.1	Erros do CAN bus	24
7.2	Repor a VP8002 para as definições de fábrica	25
7.3	Identificar e substituir a VPU com defeito	26
7.3.1	Substituir a VPU principal com defeito por uma nova VP8002	28
7.3.2	Substituir a VPU principal com defeito por uma VP8002 secundária	29
7.3.3	Substituir a VPU secundária com defeito por uma nova VP8002 secundária	31
8	Instruções de manuseamento	32
9	Glossário	33
10	Especificações técnicas - VP8002	34
11	Conformidade	35
12	Anexo	36



12.1	Indicadores LED da VP8002	36
12.2	Resumo do menu da VP8002	37
12.3	Configurar, criar e restaurar um backup	39
12.4	Código de cores dos fios elétricos	40



1 Segurança

Leia este manual antes de utilizar este produto. O não cumprimento das instruções e precauções de segurança neste manual pode resultar em ferimentos graves ou morte. Mantenha este manual num local seguro para consulta futura.

Símbolos utilizados no manual



Perigo

Indica uma situação de perigo que, se não for evitada, resultará em morte ou ferimentos graves.



Aviso

Indica uma situação de perigo que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.



Cuidado

Indica uma situação de perigo que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.



Indica informações importantes mas não relacionadas com perigo.



Sugestões e conselhos para realizar determinadas tarefas mais facilmente.

Instruções gerais de segurança



Aviso

Desligue sempre a alimentação de rede antes de trabalhar na instalação elétrica.



Aviso

Use sempre proteção adequada ao instalar e efetuar a manutenção da VP8002.



Cuidado

Utilize a VP8002 apenas com uma fonte de alimentação adequada. A fonte de alimentação ou adaptador de rede devem estar de acordo com os regulamentos locais para um SELV, potência de saída limitada (NEC class2, ps2) (ex: Nedap VP2001).



Cuidado

A instalação e a manutenção devem ser realizadas apenas por pessoal qualificado que cumpra as normas locais.



Cuidado

Instale o sistema de acordo com as normas e regulamentos locais.



Cuidado

Aconselhamos a instalação e manutenção da VP8002 com pelo menos 2 pessoas.



Ambiente de trabalho



Cuidado

A área de instalação tem de estar livre de quaisquer obstáculos, incluindo animais.



Cuidado

Certifique-se de que todos os componentes são instalados longe do alcance de animais.



Cuidado

Certifique-se de que todos os cabos ficam devidamente camuflados e não existe o perigo de tropeçar.



Cuidado

Tenha em consideração as elevadas concentrações de amoníaco em explorações suinícolas na altura da instalação e manutenção da VP8002.

Bem-estar e segurança dos animais

As ações automatizadas dos sistemas Nedap Livestock Management nunca exoneram o instalador e o utilizador do sistema da sua responsabilidade de garantir e cuidar do bem-estar dos animais.



2 Resumo da VP8002

A VP8002 é a Unidade de processamento Velos (VPU) que atua como o coração e o cérebro do sistema Nedap. Armazena e analisa dados de todos os animais da sua exploração, controla periféricos com base em dados inseridos e analisados e emite alertas quando necessário. A VP8002 contém o software Nedap Velos que controla o sistema e opera os periféricos.

A VPU está ligada a uma rede. É possível utilizar mais VPU numa rede. Uma VPU funcionará como a VPU principal, as outras VPU operam como VPU secundárias. A utilização de várias VPU depende do consumo de energia, do comprimento do cabo e do número de dispositivos ligados.

 Em algumas documentações mais antigas, a VPU principal é chamada de VPU mestre e a VPU secundária é chamada de VPU subordinada.

A VPU funciona como um dispositivo independente no sistema total, por isso é independente do PC. O resultado é um sistema estável que provavelmente não será perturbado por problemas de instalação e compatibilidade. As atualizações de software só precisam de ser instaladas na VPU principal em sistemas com VPU principais e secundárias. A VPU principal atualiza as VPU secundárias. Finalmente, a VPU principal está ligada ao mundo exterior.

Com a funcionalidade de servidor Web, pode comunicar com a VPU através de um PC, tablet ou smartphone com um browser de Internet. Isto é possível na própria exploração, mas também remotamente para, por exemplo, configurações e manutenção remotas. Para beneficiar de todas estas vantagens, uma ligação estável à Internet é um requisito absoluto.

Consulte a imagem abaixo para obter uma visão geral de como a VPU VP8002 está ligada a um sistema Velos.

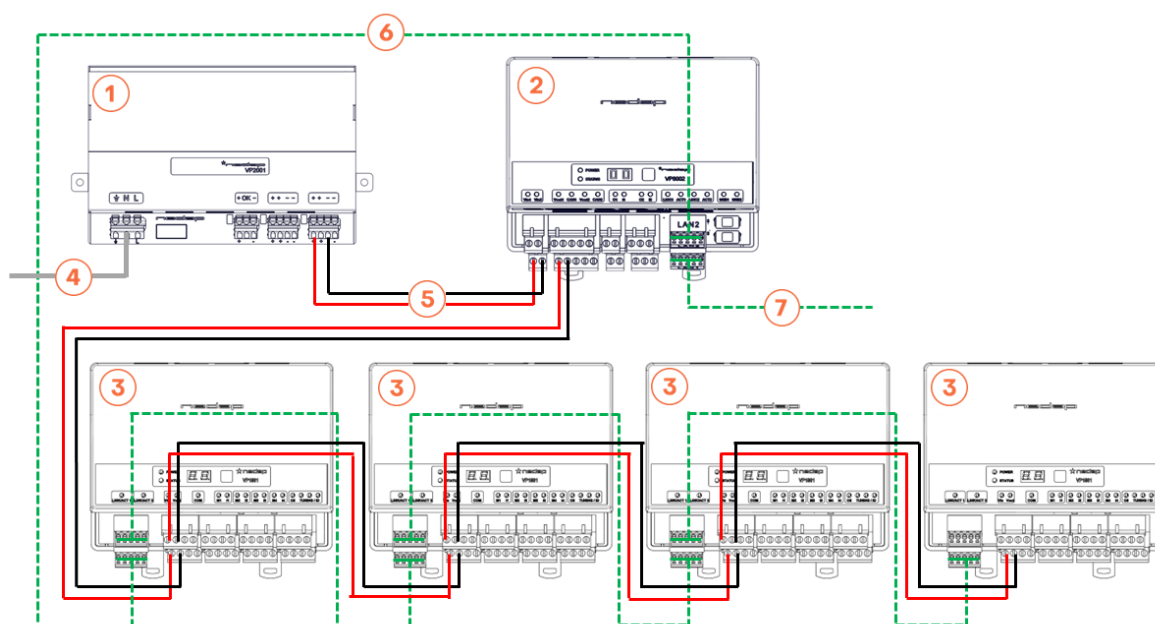


Figura 1: Resumo das ligações VPU num sistema Velos

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Fonte de alimentação VP2001 | 5. Cabo de alimentação 25 V CC |
| 2. VP8002 | 6. LAN 2: Cabo Ethernet LAN para aplicações Velos |
| 3. V-pack, por exemplo VP1801-B | 7. LAN 1: Cabo Ethernet LAN para rede externa |
| 4. Cabo de alimentação 110 - 240 V CA | |

 **Cuidado**
As VPU secundárias não podem ser ligadas ao conector LAN 2 da VP8002 principal.



 A VP8002 pode ser entregue como um conjunto que contém uma VPU VP8002 com adaptador de alimentação e uma V-box. Neste caso, nenhuma fonte de alimentação do VP2001 é necessária para alimentar a VP8002.

2.1 Apresentação da VP8002

 A VPU VP8002 pode ser utilizada com o Velos versão 5.83 e posterior.

A VPU VP8002 oferece os seguintes conectores e características:

Conectores:

- 2 canais Ethernet
- 2 canais CAN com 2 conectores
- 2 canais de sincronização ISO da antena
- 2 saídas (máx. 250 mA) para conector de 3 polos
- 2 entradas para sinais de entrada digital
- 2 conectores USB

Características:

- Alimentação de reserva interna para a gravação de ficheiros correta e desligamento da VP8002 durante uma falha de energia.
- Início de sessão simultâneo de vários utilizadores.
- Fácil de instalar na calha DIN na Nedap V-box.
- Comunicação com periféricos via CAN e Ethernet.
- Opção de ligar várias VPU através do princípio principal-secundário.
- Comunicação via Ethernet com 2 ligações LAN:
 - Ligação LAN 1, apenas para comunicação com uma rede externa.
 - Ligação LAN 2, apenas para comunicação com V-packs (por exemplo, o leitor VP4102)



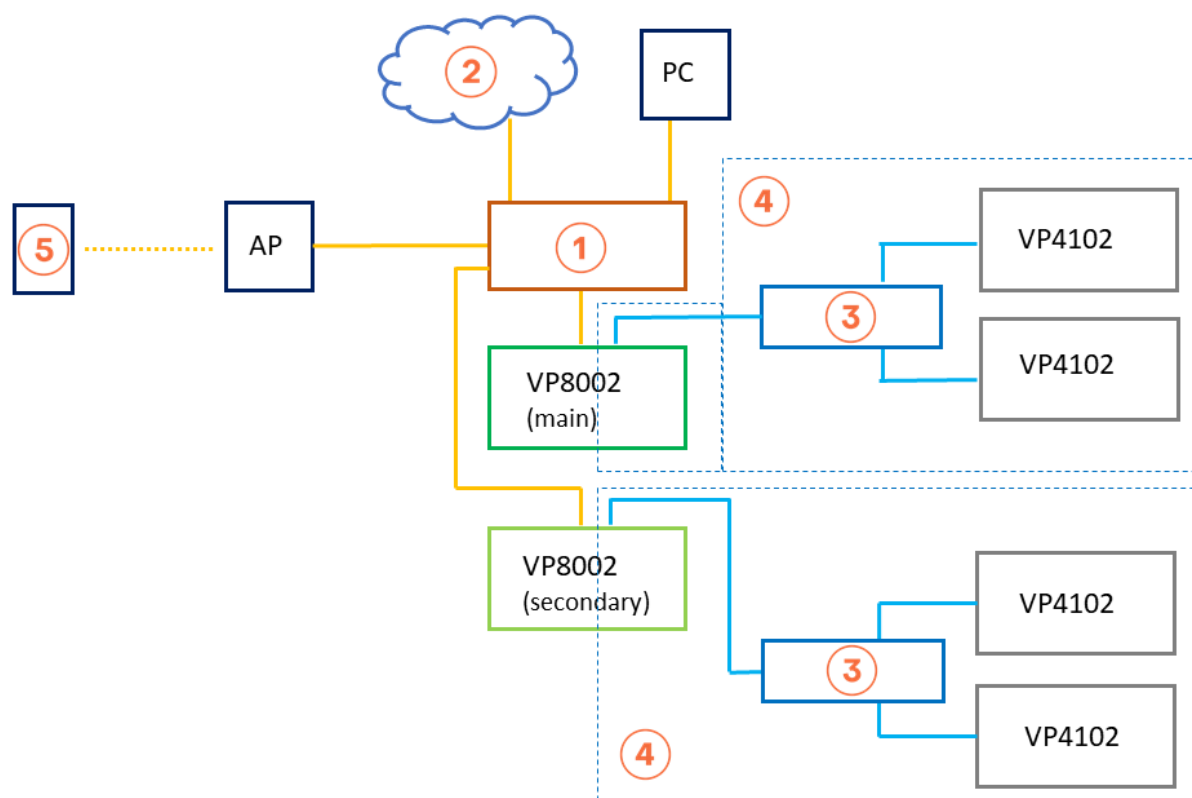


Figura 2: Ligações de rede VP8002

1. Router Wi-Fi no conector LAN 1
2. Internet
3. Comutador no conector LAN 2
4. Rede interna
5. Tablet ou smartphone

AP. Ponto de acesso
 PC. Computador portátil ou computador
 Linha laranja: Rede externa
 Linha azul: Rede interna para V-packs



3 Instalação

Não opere o produto sem primeiro ler este capítulo e a secção sobre segurança que se encontra no início deste manual.



Aviso

O incumprimento das precauções de segurança deste capítulo pode resultar em lesões graves ou morte.

3.1 Requisitos de instalação

3.1.1 Requisitos elétricos

Rede elétrica

Certifique-se de que o fornecimento de energia elétrica ao sistema é de fácil acesso e não fica demasiado longe do estábulo onde as unidades são colocadas. As tomadas devem ser instaladas próximo do equipamento e devem ser de fácil acesso.



Cuidado

As fontes de alimentação da Nedap devem ser ligadas a uma tomada de rede com terra de proteção (PE). Use sempre uma ficha de 3 polos com um contacto PE.



Se um PE não estiver disponível, instale um PE próximo da tomada a ser usada para cada fonte de alimentação. As propriedades de um PE correto dependem das circunstâncias e legislação local. Cumpra sempre as normas e regulamentos locais quando instalar eletrodos de terra.

Rede

Use uma rede de fibra de vidro entre as VPU se

- O fornecimento de energia for efetuado através de diferentes fontes de alimentação com PE separado.
- A distância entre duas VPU ou a distância entre uma VPU e um router/comutador ultrapassar os 100 metros.
- For uma área frequentemente afetada por relâmpagos.

Cablagem

Instale cabos CAN Velos e cabos Ethernet dentro de uma conduta de plástico (PVC).



NÃO instale cabos diretamente em tetos metálicos, armações e linhas de alimentação.

Instale cabos de fibra de vidro dentro de uma conduta de plástico (PVC) com pelo menos 25 mm de diâmetro interno.

Proteção contra sobretensão e UPS



Cuidado

Utilize sempre protetores de sobretensão com proteção contra sobretensão Ethernet.



Instale uma UPS (Uninterruptible Power Supply) ligada ao VP2001 se a fonte de alimentação não for fiável e constante. A UPS destina-se a desligar corretamente a VPU (VP8002) e continua também a alimentar os restantes V-packs do sistema Nedap durante um curto período de tempo.





A VP8002 tem uma alimentação interna de reserva para um máximo de 30 segundos, que desliga corretamente a VP8002 quando o fornecimento de energia é interrompido. Esta alimentação interna de reserva não alimentará os restantes V-packs do sistema Nedap.

Para-raios

É importante cumprir rigorosamente as diretrizes desta secção para minimizar o risco de danos nos sistemas Velos em caso de trovoada. A Nedap, no entanto, não aceita qualquer responsabilidade por danos causados por alta tensão (como raios), conforme descrito na Política de Garantia.

Terra de proteção (PE)

O PE serve para questões relacionadas com a segurança, como choques elétricos em seres humanos ou animais. O PE não protege (suficientemente) os dispositivos quando são atingidos por um raio. Normalmente, o PE é instalado apenas junto da fonte de alimentação principal.

Aterramento

O aterramento é uma ligação à terra, mas não um PE, por exemplo um telhado de metal que está ligado a diferentes eletrodos terra de modo a conduzir para a terra correntes de pico elevadas (como raios).

3.1.2 Requisitos de rede

- Router para ligar a VP8002 à Internet.
- É aconselhável usar DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
- Cabo LAN Ethernet blindado, mínimo cat 5 (FTP cat. 5E ou superior)
- Velocidade mínima de carregamento: 1 MB/seg.

Quando a distância entre os componentes ultrapassa os 100 metros ou existe um risco elevado de descargas atmosféricas na zona, use ligações de fibra ótica.



Cuidado

A Nedap aconselha vivamente a utilização de um fornecedor de rede local. A Nedap jamais poderá ser responsabilizada pelo funcionamento incorreto das redes ou por quaisquer danos resultantes das recomendações feitas neste documento.

3.1.3 Requisitos das ferramentas

- Chave de fendas de 0,4 x 2,5 mm para o conector LAN da VPU VP8002.

3.2 Vista geral da instalação

Monte e instale a VP8002 de acordo com os passos abaixo. Cada passo será explicado na íntegra nas próximas secções.

1. Desembalar a VP8002 (página 10)
2. Montar a VP8002 (página 11)
3. Instalação elétrica (página 12)

3.3 Desembalar a VP8002

Verificação do conteúdo

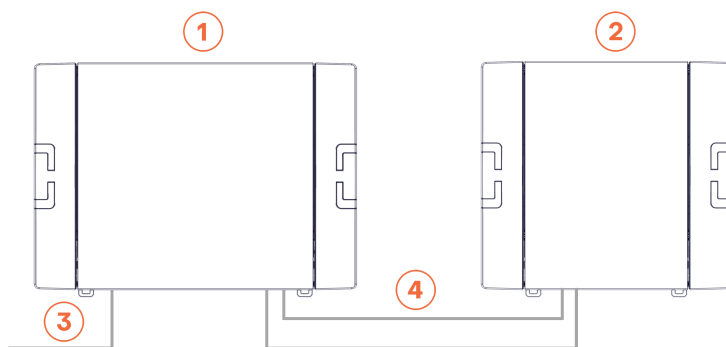
- Verifique se todas as peças estão presentes.
- Verifique se o conteúdo da encomenda apresenta danos visíveis.
- Contacte imediatamente o seu fornecedor se alguma peça ou componente estiver em falta ou apresentar danos.



3.4 Montar a VP8002

1. Instale a VPU perto da fonte de alimentação da VP2001. O comprimento máximo do cabo de alimentação (entre a VPU e o VP2001) é de 3 m (10 pés), o diâmetro mínimo do fio é de 2 mm² (15 AWG).

 A fonte de alimentação do VP2001 vem com uma V-box 1,5. A VP8002 pode ser instalada numa V-box 1.



1. V-box 1,5 com fonte de alimentação VP2001
2. V-box 1 com VP8002

3. Cabo de alimentação 110 - 240 V CA
4. Cabo de alimentação 25 V CC

2. Monte a VPU VP8002 numa caixa à prova de pó e salpicos, de preferência numa Nedap V-box:
 - a. Monte a V-box de acordo com as instruções de instalação da V-box, que podem ser obtidas junto do seu revendedor ou no nosso portal de parceiros de negócio: <https://partners.lm-nedap.com>.
 - b. Monte a VP8002 na V-box:
 1. Puxe para baixo as 2 abas na parte de trás da VP8002.
 2. Coloque a VP8002 na parte superior da calha DIN dentro da V-box.
 3. Empurre a VP8002 para baixo até que se encaixe.
 4. Puxe as 2 abas para cima para prender a VP8002 à calha DIN.
 - c. Feche a V-box.



Cuidado

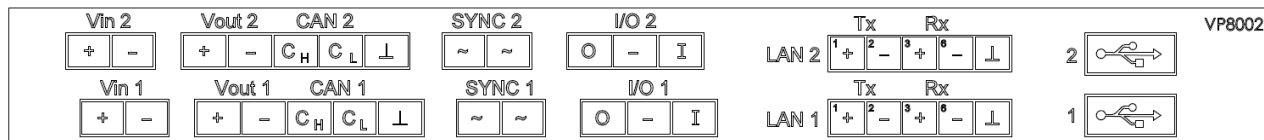
Tenha o cuidado de fechar sempre a V-box com a respetiva tampa e verificar a posição correta do vedante da tampa.

Se a VP8002 fizer parte de um produto Nedap completo, use o manual de instalação desse produto. O manual de instalação pode ser obtido junto do seu revendedor ou no nosso portal de parceiros de negócio: <https://partners.lm-nedap.com>.



3.5 Instalação elétrica

Conectores



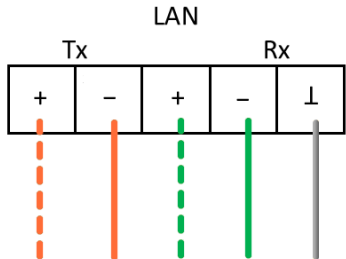
Conector	Símbolo	Descrição
Vin 1 / Vin 2	+ -	Entrada de alimentação + 25 V CC Entrada de alimentação -
Vout 1 CAN 1 / Vout 2 CAN 2	+ - C _H C _L ⊥	Saída de alimentação + 25 V CC Saída de alimentação - CAN Elevado CAN Baixo Blindagem
SYNC 1 / SYNC 2	~ ~	Sinal de sincronização da antena
I/O 1 / I/O 2	O - I	Saída Menos Entrada digital
LAN 1 / 2 Tx Rx	¹ +, ² - ³ +, ⁶ - ⊥	Transmissão Tx +, Tx - Recepção Rx +, Rx - Blindagem
1 / 2	Conector USB de 4 polos	A porta USB 1 destina-se a cópia de segurança USB. A porta USB 2 é para uso futuro.

Cabo de alimentação

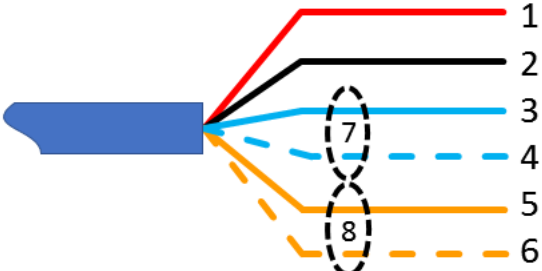
- O cabo de alimentação de 25 V CC da fonte de alimentação (VP2001) deve ser ligado à porta Vin1.
 - O comprimento máximo do cabo de alimentação (entre a VPU e o VP2001) é de 3 m (10 pés), o diâmetro mínimo do fio é de 2 mm² (14 AWG).
 - Se forem utilizados 2 canais CAN, um cabo de alimentação separado do segundo conector de alimentação do VP2001 deve ser ligado à porta Vin 2 da VPU.
- Um comprimento de cabo CAN do Velos (máx. 3 m / 10 pés) pode ser utilizado para fornecer os 25 V CC à VPU (utilize os fios de alimentação vermelho e preto).



Cabo Ethernet

Cabo LAN do Velos	Instalação elétrica	Cor dos fios elétricos
	1. Transmissão positivo 2. Transmissão negativo 3. Receção positivo 4. Receção negativo 5. Fio de comunicação da blindagem	1. Laranja/branco 2. Laranja 3. Verde/branco 4. Verde 5. Cinzento

Cabo CAN do Velos

Cabo CAN do Velos	Instalação elétrica	Cor dos fios elétricos
	1. Alimentação +25 V CC 2. Alimentação - 3. CAN Elevado 4. CAN Baixo 5. Sincronização de HF 6. Sincronização de HF 7. Fios de comunicação da blindagem 8. Fios de sincronização da blindagem	1. Vermelho 2. Preto 3. Azul 4. Azul/branco 5. Laranja 6. Laranja/branco 7. Branco 8. Branco



Cuidado

- O número máximo de V-packs que podem ser instalados por canal CAN da VPU depende do consumo de energia.
- O comprimento máximo dos cabos CAN entre a VPU e o último V-pack é de 80 m para cada canal.

LAN sem fios

A ligação entre um portátil, tablet ou smartphone e a VPU principal pode ser feita sem fios através de um router Wi-Fi.



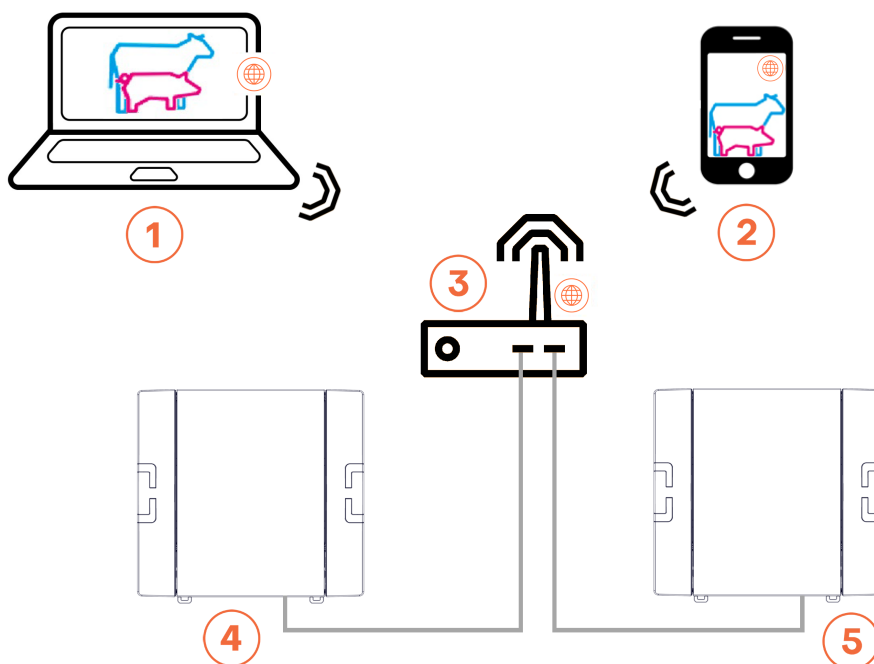


Figura 3: Configuração de LAN sem fios

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Computador portátil | 4. VPU principal |
| 2. Tablet ou smartphone | 5. VPU secundária |
| 3. Rede local (router Wi-Fi ou ponto de ligação) | |

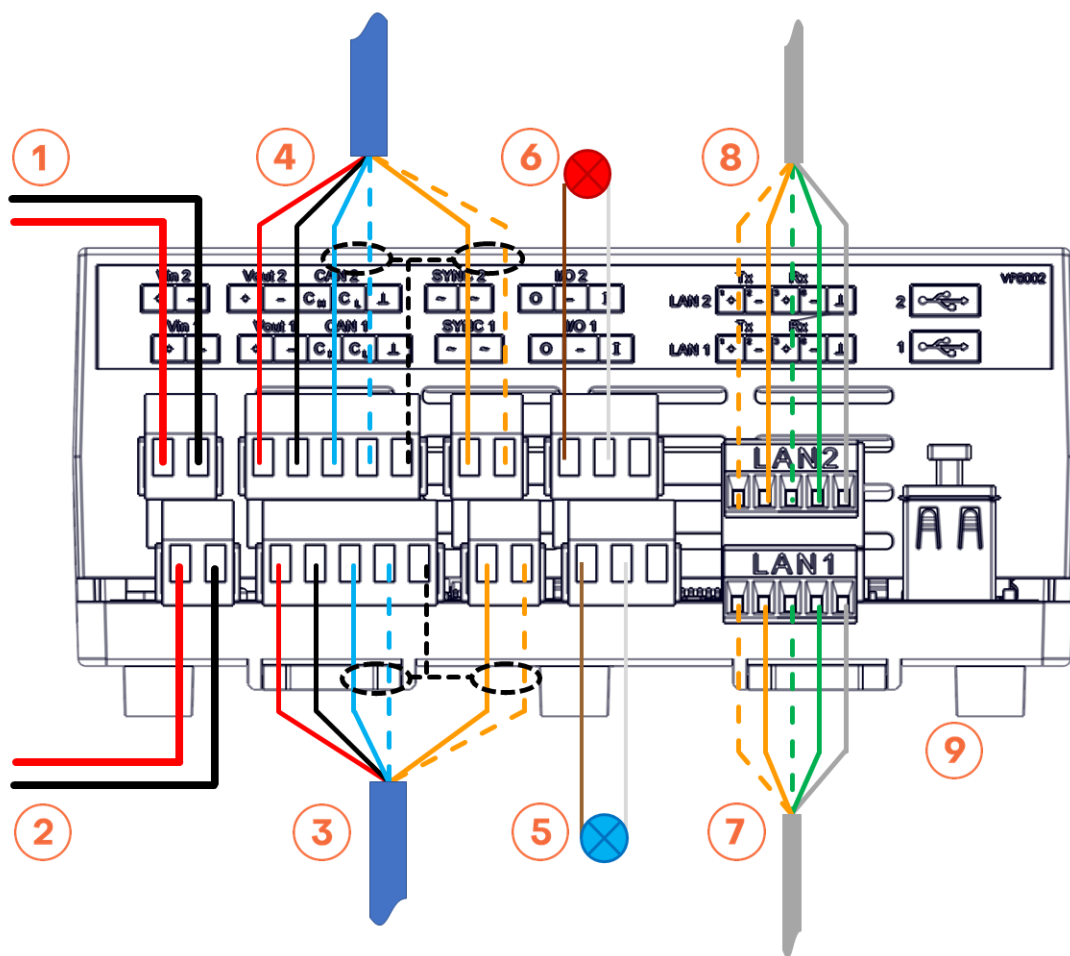
⚠ As ligações entre as VPU e o router devem estar **SEMPRE** ligadas.

3.5.1 Diagrama elétrico da VP8002

A VP8002 é alimentada por uma fonte de alimentação Nedap VP2001. A VP8002 tem 2 canais de CAN bus que ligam os V-packs através de um cabo CAN do Velos. O cabo CAN do Velos fornece a energia elétrica (25 V CC) da VP8002 para os V-packs. O cabo CAN blindado do Velos também transporta os sinais CAN elevado / CAN baixo e os sinais de sincronização da antena.

Dependendo da finalidade e do sistema no qual a VP8002 será usada, é aplicável o seguinte diagrama elétrico:





1. Alimentação em CAN 1
2. Alimentação em CAN 2
3. Velos OUT CAN 1 / SYNC 1
4. Velos OUT CAN 2 / SYNC 2
5. Luz de estado da V-box

6. Luz de aviso da V-box (opcional)
7. Ligação LAN 1 para rede externa (para router e Internet)
8. Ligação LAN 2 para V-packs do Velos
9. Ligações USB

4 Configuração

Algumas definições da VPU VP8002 devem ser ajustadas antes da primeira utilização.



Cuidado

- Se estiverem instaladas várias VPU, ligue primeiro e configure a VPU principal. Em seguida, as VPU secundárias podem ser ligadas, uma a uma.
- Contacte um especialista em redes para configurar corretamente a rede.

VPU única

Quando o sistema contiver uma VPU, utilize o seguinte procedimento de configuração:

1. Ligar a VP8002 (página 16)
2. Localizar o endereço IP da VP8002 (página 17)
3. Definir o endereço lógico e o número da secção (página 18)
4. Iniciar sessão no Velos e completar a lista de verificação de serviço (página 18)
5. Procurar atualizações de software (página 21)

Múltiplas VPU

Quando o sistema contém várias VPU, uma VPU é configurada como a VPU principal e as outras VPU são configuradas como VPU secundárias.

1. Siga o procedimento de configuração descrito em: Configuração da VPU principal-secundária (página 19)

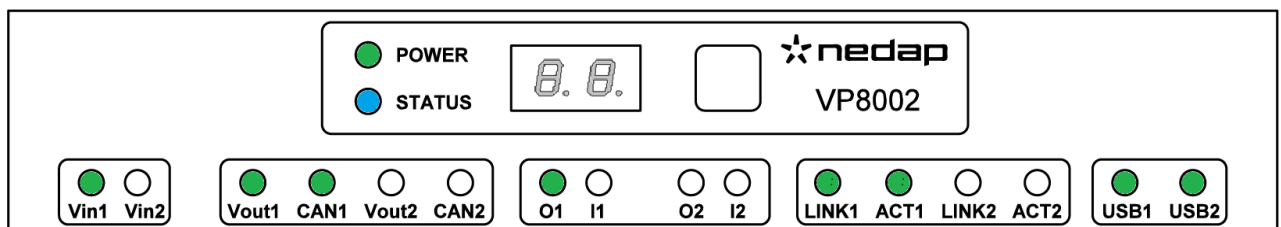
4.1 Ligar a VP8002



Cuidado

Antes de ligar e configurar a VP8002, o sistema deve ser totalmente instalado e toda a cablagem deve ser instalada e verificada.

1. Ligue a fonte de alimentação da VP2001 à rede elétrica.
A VP2001 irá ligar a VP8002.
2. Depois de ligar a VP8002, a luz verde dos LED "Power" e "Vin1" deve acender. Muitas outras luzes LED acendem ou piscam em diferentes cores.



3. Durante o arranque, o ecrã apresenta um "b" e um "-" em rotação.
4. Quando o arranque termina, o ecrã fica vazio.



- Durante o arranque, não é possível aceder ou usar a VP8002 para alterar as definições.
- Os indicadores LED são explicados em Indicadores LED da VP8002 (página 36).



4.2 Localizar o endereço IP da VP8002

A VPU VP8002 precisa de um endereço IP para se ligar à Internet.

A utilização de um router com DHCP é a maneira preferida de atribuir endereços IP às VPU. O router atribui automaticamente os endereços IP via DHCP a todas as VPU quando se ligam à rede, portanto, nenhuma ação manual é necessária. Ao utilizar um router sem DHCP ou um comutador que não esteja ligado a um router, os endereços IP têm de ser definidos manualmente.

 Os números de endereço IP dependem do intervalo de endereços disponível do router. Os endereços IP não são necessariamente numerados consecutivamente.

1. Router com DHCP:

- Localize o endereço IP online: Consulte Localizar o endereço IP com a ferramenta online *Localizar a minha VPU* (página 17).
- Se o endereço IP não puder ser localizado online, aceda a Localizar o endereço IP manualmente (página 17).

2. Router sem DHCP:

- Desative o DHCP da VP8002: Consulte Resumo do menu da VP8002 (página 37) para obter instruções.
- Ligue a VP8002 ao router e defina o endereço IP manualmente: Consulte Resumo do menu da VP8002 (página 37) para obter instruções.
A janela Endereçamento abre-se.
- Continue com Definir o endereço lógico e o número da secção (página 18).

3. Se o endereço IP não puder ser encontrado, consulte Endereço IP não encontrado (página 18).

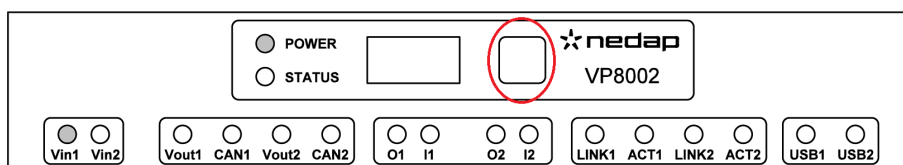
Localizar o endereço IP com a ferramenta online Localizar a minha VPU

- No seu browser da Internet, introduza *nedap-bi.com/find_my_vpu*
- Todas as VPU da rede serão exibidas. Pode ser só uma ou múltiplas.
- Clique no endereço IP da VP8002 da sua instalação.
A janela Endereçamento abre-se.
- Continue com Definir o endereço lógico e o número da secção (página 18)

Localizar o endereço IP manualmente

Se a ferramenta online não funcionar, pode abrir a V-box e usar o botão no ecrã da VP8002:

- Prima rapidamente o botão da VP8002: "IP" é apresentado no ecrã, seguido do endereço IP.



- Anote os números apresentados no ecrã, por exemplo 192.168.1.41.

-  - O "." aparece no ecrã como "-".
- Pode verificar o endereço premindo rapidamente o botão mais uma vez.

- Pegue num dispositivo (PC, tablet ou smartphone) que esteja ligado à mesma rede, abra o browser de Internet e digite o endereço IP.
A janela Endereçamento abre-se.
- Continue com Definir o endereço lógico e o número da secção (página 18)



Endereço IP não encontrado

Se o endereço IP não puder ser encontrado, o ecrã apresenta um dos seguintes códigos.

Código no ecrã	Situação (DHCP ligado)	Solução
0.0.0.0	Sem ligação de rede	- Verifique se a VP8002 e o PC estão ligados à mesma rede. - Verifique a rede ou contacte um especialista em redes.
169.254.XX	A VP8002 não recebeu um endereço IP do router.	

4.3 Definir o endereço lógico e o número da secção

Quando a VPU VP8002 é ligada pela primeira vez, o assistente de configuração é aberto.

- Selecione se o sistema usa uma ou várias VPU.
- Introduza o endereço lógico da VPU VP8002.



Cada VPU requer um endereço próprio. Se existir só uma VPU, o endereço predefinido é 01. Se forem usadas várias VPU, o endereço da VPU principal é 01. Todas as VPU secundárias devem ter endereços próprios superiores a 01.

- Introduza o número da secção.



O número de secção predefinido é 01. Se forem usadas várias VPU principais numa só rede, cada VPU principal tem de receber um número de secção próprio.

- A VPU reinicia para ativar as definições.
- O assistente de Instalação Velos é apresentado.
- Siga o assistente até ao fim para configurar a VPU.



*Assim que o endereço estiver definido, não pode ser alterado. Para alterar o endereço, é necessário repor as definições de fábrica da VPU através da opção de menu **dF** em Resumo do menu da VP8002 (página 37).*

4.4 Iniciar sessão no Velos e completar a lista de verificação de serviço

Depois de concluir o assistente de configuração, é apresentada a janela de início de sessão no Nedap Velos. Inicie a sessão para configurar as definições básicas do sistema.

- Inicie a sessão com:
 - Nome do utilizador:** service
 - Password:** service (ou a password criada por si)O painel de controlo do Velos com a lista de verificação de serviço é apresentado depois de iniciar a sessão.
- Complete a lista de verificação de serviço no painel de controlo do Velos:
 - Configure todos os itens na secção **Serviço** que **não** têm um visto verde:



4.5 Configuração da VPU principal-secundária

Dependendo do tamanho da exploração, poderá ser necessário ter múltiplas VPU numa instalação. Se usar múltiplas VPU, todas as VPU devem ter um endereço IP e um endereço lógico único. Uma das VPU deve ser configurada como a VPU principal que controla as outras VPU (secundárias).



Cuidado

Configure a VPU principal primeiro. Quando a configuração e o registo da VPU principal estiverem prontos, configure as VPU secundárias uma a uma.

Configurar a VPU principal

1. Ligue a VPU VP8002 que deve ser configurada como a VPU principal: Consulte [Ligar a VP8002 \(página 16\)](#).
2. Ligue-se à VP8002: Consulte [Localizar o endereço IP da VP8002 \(página 17\)](#).
3. Defina o endereço lógico e o número da secção da VPU para 01: Consulte [Definir o endereço lógico e o número da secção \(página 18\)](#).
4. Preencha a lista de verificação de serviço no Velos: Consulte [Iniciar sessão no Velos e completar a lista de verificação de serviço \(página 18\)](#).
5. Se necessário, atualize o software Velos: Consulte [Procurar atualizações de software \(página 21\)](#).



Quando várias VPU principais tiverem de ser instaladas num sistema, consulte as instruções em [Exemplos de configurações de VPU principal-secundária \(página 20\)](#).

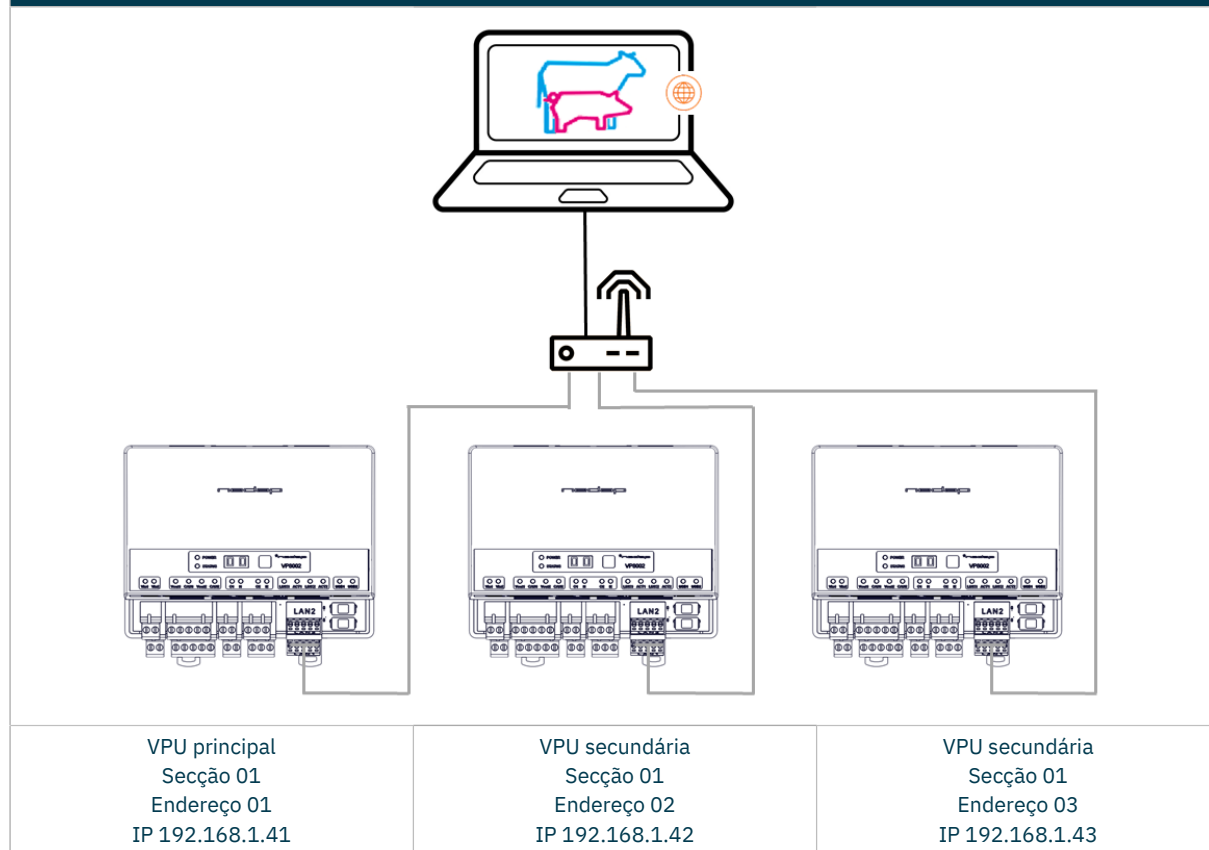
Configurar a VPU secundária

1. Ligue a primeira VPU VP8002 que deve ser configurada como uma VPU secundária: Consulte [Ligar a VP8002 \(página 16\)](#).
2. Ligue-se à VP8002: Consulte [Localizar o endereço IP da VP8002 \(página 17\)](#).
3. Defina o número da secção da VPU (consulte [Definir o endereço lógico e o número da secção \(página 18\)](#)):
 - a. Se a VPU secundária estiver na mesma secção que a VPU principal, obtém o mesmo número de secção (01).
 - b. Se a VPU secundária estiver numa secção diferente da VPU principal, obtém um número de secção único superior a 01.
4. Defina o endereço lógico da VPU (consulte [Definir o endereço lógico e o número da secção \(página 18\)](#)):
 - a. Se a VPU secundária estiver na mesma secção que a VPU principal, obtém um endereço lógico único superior a 01.
 - b. Se a VPU secundária estiver numa secção diferente da VPU principal, obtém um número de secção único (01 ou superior).
5. Se necessário, atualize o software Velos: Consulte [Procurar atualizações de software \(página 21\)](#).
6. Repita os passos 1 a 4 até que todas as VPU secundárias estejam configuradas.

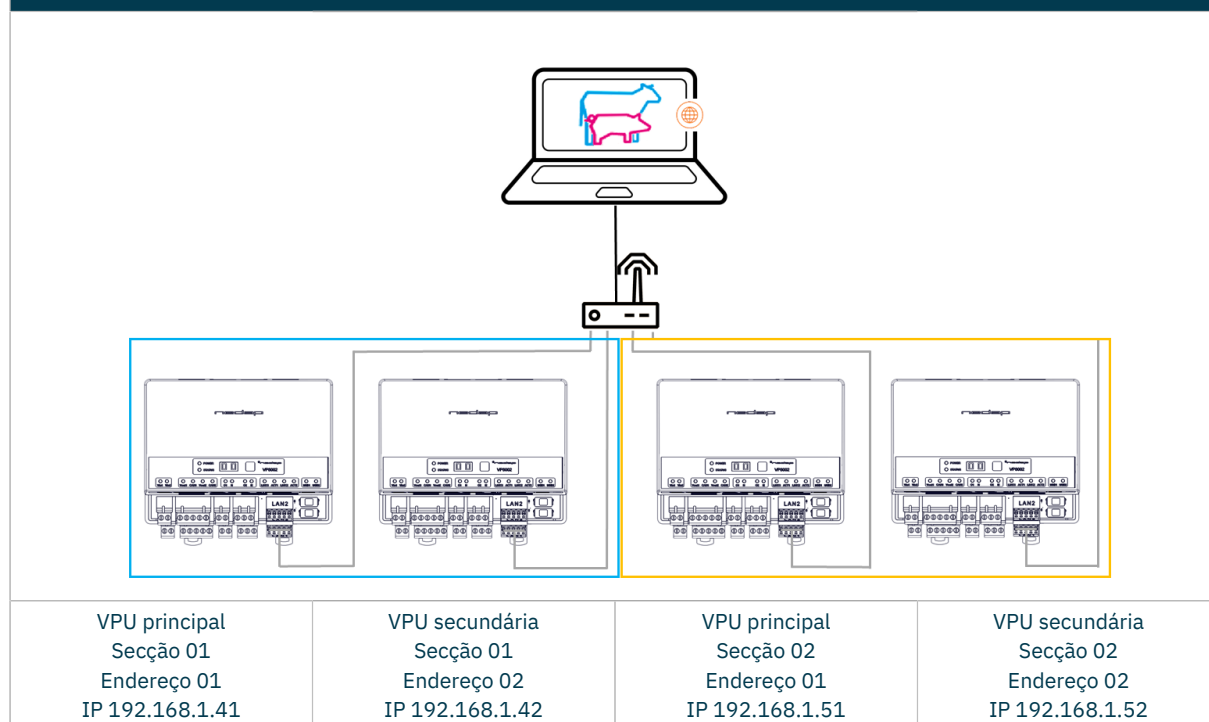


Exemplos de configurações de VPU principal-secundária

Configuração de VPU principal-secundária utilizando um router (com ou sem DHCP)



Configuração de várias VPU principais-secundárias utilizando um router (com ou sem DHCP)



No caso extraordinário de haver duas ou mais VPU principais, cada VPU principal deve ter um número de secção único. A VPU principal e as suas VPU secundárias devem ter o mesmo número de secção único. Defina o número da secção durante a configuração das VPU ou através da opção de menu **SS** (Definir secção), consulte o [Resumo do menu da VP8002](#) (página 37). Os números de secção são usados para associar uma VPU secundária a uma VPU principal específica.

 Cada VPU principal tem a sua própria base de dados. As VPU principais NÃO se comunicam entre si.

4.6 Procurar atualizações de software

 Recomenda-se que atualize sempre o Velos para a versão mais recente. Se estiver disponível uma ligação à Internet, o Velos é atualizado para a versão mais recente disponível durante a execução do assistente de configuração do VP8002.

Para atualizar o Velos manualmente, faça o seguinte:

1. No Velos, aceda a **Manutenção > Sistema > Atualização**.
2. Selecione **Atualização via Internet** e clique em **Atualizar**.
3. Leia a informação de atualização e clique em **Concordo**.
4. Selecione a nova versão de software, se disponível, e clique em **Atualizar**.



5 Comissionamento



Cuidado

Antes do comissionamento e entrega do sistema ao utilizador, o instalador deve executar diversas verificações e testes para garantir que o sistema funciona sem problemas. Primeiro há que solucionar as questões e problemas eventualmente detetados.

5.1 Testar entradas e saídas

As entradas e saídas da VP8002 podem ser testadas com dois testes:

1. Teste de saída para verificar o equipamento ligado, como luzes, válvulas ou relés.
2. Teste de entrada para verificar o equipamento ligado, como comutadores e sensores.

Os testes são realizados utilizando as opções de menu descritas no Resumo do menu da VP8002 (página 37).

Teste de saída

O teste de saída é usado para testar equipamentos ligados, como luzes, válvulas ou relés nos conectores de saída.

1. Aceda a **It > L1** para testar o equipamento ligado na saída 1.
A saída está ligada.
2. Verifique se o LED verde da saída está aceso.
Um LED vermelho a piscar indica um erro da saída.
3. Verifique se o equipamento ligado está ativado.
Se não, verifique a cablagem.
4. Prima o botão no ecrã para parar o teste.
A saída é desligada.
5. Repita o passo 1 para a opção **L2** para testar o equipamento na saída 2.

Teste de entrada

O teste de entrada é usado para testar equipamentos ligados, como comutadores e sensores nos conectores de entrada.

1. Aceda a **It > i1** para testar o equipamento ligado na entrada (I) 1.
A entrada é lida.
2. Verifique se o LED verde da entrada está ligado ou desligado.
Um LED vermelho a piscar indica um erro da entrada. Aceda a **it > dE** no menu para repor os erros.
3. Ligue e desligue o equipamento ligado e verifique os valores no ecrã.
A configuração de ligar e desligar deve mostrar um valor único (0 ou 1).



Quando a VP8002 faz parte de um sistema Nedap completo, o significado dos valores de entrada (abertos ou fechados) depende das definições do componente comportamental do sistema Nedap.

4. Prima o botão no ecrã para parar o teste.
5. Repita o passo 1 para a opção **i2** para testar o equipamento na entrada (I) 2.



6 Manutenção

6.1 Atualizar o software e o firmware

A VPU está equipada com todo o software e firmware necessários. Podem ser transferidas novas atualizações de software e firmware quando a VPU está ligada à Internet.

Uma vez que a atualização de firmware está incluída na atualização de software, uma atualização de firmware só é possível após a atualização do software.



- A VPU principal atualiza o software das VPU secundárias.
- Verifique periodicamente se está disponível uma atualização.

Procedimento de atualização de software

1. Verifique se existe uma atualização de software disponível:
 - a. No Velos, aceda a **Manutenção > Sistema - Atualização**.
 - b. Verifique se está disponível alguma atualização via Internet. Se sim, continue com o passo 2.
2. Faça uma cópia de segurança do seu sistema (No Velos, aceda a **Manutenção > Sistema - Cópia de Segurança/Restaurar > Cópia de segurança > Enviar**).
3. No Velos, aceda a **Manutenção > Sistema - Atualização**.
4. Selecione a opção **Atualização via Internet** e clique em **Atualizar**.
5. Leia a informação de atualização e clique em **Concordo** para confirmar que pretende atualizar.
6. Selecione a versão do software e clique em **Atualizar**.



*Se recebeu um ficheiro de atualização de software do seu revendedor, pode carregá-lo a partir de um PC ou portátil. Neste caso, aceda a **Manutenção > Sistema - Atualização**. Em seguida, selecione a opção **Ficheiro**, clique no símbolo do mapa azul e navegue até ao ficheiro.*

Se a atualização de software também contiver uma atualização de firmware, o Velos emitirá uma notificação do sistema para atualizar o firmware após a transferência de uma atualização de software.

Procedimento de atualização de firmware



Cuidado

As VPU e outros V-packs nunca são atualizados automaticamente.

1. No Velos, aceda a **Painel de controlo > Avisos do sistema > Firmware do V-pack**.
As atualizações de firmware do V-pack estão listadas, se disponíveis.
2. Selecione os V-packs que têm de ser atualizados.
 - a. **Sistema com uma VPU VP8002**: Primeiro atualize a VP8002. Em seguida, atualize os V-packs simultaneamente.
 - b. **Sistema com várias VPU VP8002**: Primeiro, atualize as VPU principal e secundária, uma a uma. Em seguida, atualize os V-packs simultaneamente.
3. Clique em **Ações > Atualizar**.
4. Clique em **Concordo** para confirmar.



7 Resolução de problemas

7.1 Erros do CAN bus

Ver erro(s) do CAN bus

Os erros do CAN bus são armazenados na VPU e são normalmente indicados com um LED correspondente (CAN 1 e/ou CAN 2). É possível visualizar o(s) erro(s) no ecrã e também limpá-lo(s).

1. Aceda à opção de menu **dE**: Ver Resumo do menu da VP8002 (página 37).
2. Leia o código de erro apresentado.
Se existir mais de 1 erro, os códigos de erro serão apresentados sequencialmente com um intervalo de 2 segundos.
3. Verifique a tabela abaixo para possíveis causas e soluções.

-  Depois de sair do menu, todos os erros do CAN bus são repostos
- Os erros do CAN bus também podem ser repostos com o seguinte procedimento:
 - a. Aceda a **Manutenção > V-packs** e selecione a VPU.
 - b. Clique em **Fonte de alimentação**.
 - c. Selecione a VPU e selecione a ação **Limpar erros**.
 - d. Para confirmar, clique em **Ok**.

Resolver erros do CAN bus

Código de erro	CAN bus	Descrição	Possível causa e solução
--	1 + 2	Nenhuma	Não requer ação.
01	1	Alimentação desligada	Verifique se o software Velos está desligado no CAN 1.
02	1	Corrente máxima acima do nível máximo (> 4A durante > 2,5 segundos)	• Verifique a cablagem, os conectores e os dispositivos conectados quanto a corrosão e outros defeitos. • Demasiados V-packs e/ou dispositivos ligados.
03	1	Erro do fusível > 7 A durante > 400 mseg. > 15 A durante > 2,5 mseg.	Sobrecarga ou curto-circuito. Verifique a cablagem, os conectores e os dispositivos conectados quanto a defeitos.
04	1	Erro de tensão  Este código de erro é seguido pelo código 09, 10, 11 e/ou 12	Ver o código de erro 09, 10, 11 e/ou 12.
05	2	Alimentação desligada	Verifique se o software Velos está desligado no CAN 2.
06	2	Corrente máxima acima do nível máximo (> 4A durante > 2,5 segundos)	• Verifique a cablagem, os conectores e os dispositivos conectados quanto a corrosão e outros defeitos. • Demasiados V-packs e/ou dispositivos ligados.



Código de erro	CAN bus	Descrição	Possível causa e solução
07	2	Erro do fusível > 7 A durante > 400 mseg. > 15 A durante > 2,5 mseg.	Sobrecarga ou curto-circuito. Verifique a cablagem, os conectores e os dispositivos conectados quanto a defeitos.
08	2	Erro de tensão  Este código de erro é seguido pelo código 13, 14, 15 e/ou 16	Ver o código de erro 13, 14, 15 e/ou 16.
09	1	Vout abaixo do nível mínimo (<15 V CC)	- Fonte de alimentação muito fraca, substitua por uma mais potente. - Cablagem demasiado fina (<1,5 mm²), substitua por 2 mm² (15 AWG) ou mais espessa. - Cablagem demasiado longa.
10	1	Vout acima do nível máximo (>30 V CC)	Fonte de alimentação com defeito ou tipo errado de fonte de alimentação usada, substitua a fonte de alimentação.
11	1	Vin abaixo do nível mínimo (<20 V CC)	- Fonte de alimentação muito fraca, substitua por uma mais potente. - Cablagem demasiado fina (<1,5 mm²), substitua por 2 mm² (15 AWG) ou mais espessa. - Cablagem demasiado longa.
12	1	VP8002: Erro CAN1 e/ou CAN2.	Verifique a cablagem CAN.
13	2	Vout abaixo do nível mínimo (<15 V CC)	- Fonte de alimentação muito fraca, substitua por uma mais potente. - Cablagem demasiado fina (<1,5 mm²), substitua por 2 mm² (15 AWG) ou mais espessa. - Cablagem demasiado longa.
14	2	Vout acima do nível máximo (>30 V CC)	Fonte de alimentação com defeito ou tipo errado de fonte de alimentação usada, substitua a fonte de alimentação.
15	2	Vin abaixo do nível mínimo (<20 V CC)	- Fonte de alimentação muito fraca, substitua por uma mais potente. - Cablagem demasiado fina (<1,5 mm²), substitua por 2 mm² (15 AWG) ou mais espessa. - Cablagem demasiado longa.
16	2	Erro na fonte de alimentação interna.	Fonte de alimentação interna com defeito?

7.2 Repor a VP8002 para as definições de fábrica



Cuidado

Reponha as definições de fábrica apenas quando a VPU VP8002 não responder ou não reiniciar. Perderá todos os dados do utilizador ao seguir este procedimento.

Repor para as definições de fábrica depois de definir o endereço errado

Depois de definir o endereço lógico, este não pode ser alterado. A VP8002 deve ser reposta para as definições de fábrica antes que o endereço lógico possa ser definido para um valor diferente.



1. Reponha a VP8002 para as definições de fábrica: Consulte a opção de menu **df** no Resumo do menu da VP8002 (página 37).
2. Configure a VPU: Consulte Configuração (página 16).

**Cuidado**

*Siga este procedimento apenas se tiver definido o endereço errado.
Perderá todos os dados do utilizador ao seguir este procedimento.*

Reponha as definições de fábrica quando a VP8002 não responder ou não reiniciar.

**Cuidado**

Depois de repor para as definições de fábrica, todos os dados do utilizador serão perdidos e a versão do software da VPU VP8002 será reposta para uma versão mais antiga. Atualize o software depois de repor a VP8002.

1. Desligue a alimentação e aguarde 1 minuto.



A VP8002 tem uma alimentação de reserva interna e desliga-se com um atraso. Todos os LED devem estar apagados durante, pelo menos, 10 segundos antes de ligar a alimentação novamente.

2. Prima e mantenha premido o botão.
3. Ligue a alimentação e mantenha premido o botão durante 30 segundos.
4. Solte o botão.
5. Configure a VP8002 (consulte Configuração (página 16)).
6. Atualize o software Velos para a versão mais recente.



Se a VP8002 não responder ou não reiniciar regularmente, substitua-o.

Se a VP8002 for pré-configurada (número de série e licença presentes e definidos para o modo VPU principal), ainda será pré-configurada após a reposição. Esta configuração só pode ser alterada pela Nedap.

7.3 Identificar e substituir a VPU com defeito

Esta secção descreve como identificar uma VPU defeituosa e como seleccionar o procedimento de substituição correto.

Identificação de uma VPU com defeito

Quando uma VPU não está a funcionar corretamente, siga este procedimento para verificar se a VPU precisa de ser substituída:

1. Reinicie a VPU:
 - a. Retire a ficha principal da fonte de alimentação do VP2001 da tomada.
 - b. Espere um minuto.
 - c. Volte a colocar a ficha principal do VP2001 na tomada:
 - d. Durante o arranque, o ecrã apresenta um "b" e um "-" em rotação.
 - e. Quando o arranque termina, o ecrã fica vazio.
2. Verifique se a VPU está a ser alimentada corretamente, verificando o LED de alimentação da VPU:
 - a. Se o LED de alimentação estiver verde, a VPU está a ser alimentada corretamente.
 - b. Se o LED de alimentação não estiver verde, a VPU tem um defeito e tem de ser substituída.
3. Verifique a comunicação de rede:



- a.
 - **VP8002:** Os LED LINK1/ACT1 combinados ou os LED LINK2/ACT2 indicam se existe uma ligação LAN (100 Mbps ou 10 Mbps) e atividade de rede (ver Indicadores LED da VP8002 (página 36)).
 - **VP8001:** Se o LED LINK estiver continuamente laranja ou verde, existe uma ligação LAN (100 Mbps ou 10 Mbps). Se o LED ACT estiver a piscar a verde, também existe atividade de rede.
- b. Verifique se a VPU é acessível através do domínio e do endereço IP:
 - Se a VPU estiver acessível na rede, a VPU não tem defeito.
 - Se a VPU não estiver acessível na rede, avance para o passo 5.
4. Se a VPU não estiver acessível na rede (passo 4), prima o botão na VPU:
 - a. Se a VPU responder à pressão no botão, verifique a rede quanto a possíveis problemas de rede.
 - b. Se a VPU não responder à pressão no botão, a VPU tem defeito e tem de ser substituída.
5. Verifique se a VPU está a reiniciar continuamente: O ecrã da VPU apresenta um "b" com um indicador rotativo.

Tente parar a reinicialização da seguinte forma:

 - a. Retire a ficha principal da fonte de alimentação do VP2001 da tomada.
 - b. Aguarde até que o ecrã da VPU fique em branco.
 - c. Aguarde mais 15 segundos.
 - d. Prima e mantenha premido o botão da VPU. Volte a colocar a ficha principal do VP2001 na tomada.
 - e. Mantenha premido o botão da VPU durante 30 segundos e, em seguida, solte-o.
 - f. Retire a ficha principal do VP2001 da tomada.
 - g. Aguarde até que o ecrã da VPU fique em branco.
 - h. Aguarde mais 15 segundos e coloque a ficha principal do VP2001 de volta na tomada: A VPU está a reiniciar. O ecrã mostra "b_".
 - i. Quando "b_" desaparecer do ecrã, prima o botão da VPU uma vez para verificar o endereço IP.
 - j. Se o "b_" rotativo continuar a aparecer, substitua a VPU

Identificação de uma VPU principal ou secundária com defeito

Se o sistema utilizar várias VPU, identifique se a VPU com defeito é a VPU principal ou uma VPU secundária:

1. **Sintomas de uma VPU principal com defeito:**
 - O Velos não está acessível.
2. **Sintomas de uma VPU secundária com defeito**
 - A mensagem do sistema no Velos **Uma ou mais VPU em falta** é apresentada no Painel de controlo.
 - O Velos é acessível.

Selecione o procedimento de substituição correto

1. **Sistema com uma VPU:** Siga o procedimento de substituição
 - Substituir a VPU principal com defeito por uma nova VP8002 (página 28)
2. **Sistema com várias VPU:**
 - a. **VPU principal com defeito:** Siga o procedimento de substituição
 - Substituir a VPU principal com defeito por uma nova VP8002 (página 28)

 *A VPU principal é normalmente substituída por uma nova VP8002, mas se uma nova VP8002 não estiver imediatamente disponível, uma VPU secundária também pode ser usada.*
Siga o procedimento Substituir a VPU principal com defeito por uma VP8002 secundária (página 29).
 - b. **VPU secundária com defeito:** Siga o procedimento de substituição
 - Substituir a VPU secundária com defeito por uma nova VP8002 secundária (página 31)



7.3.1 Substituir a VPU principal com defeito por uma nova VP8002

1. Verifique e anote o número da secção da VPU:
 - a. **VPU ainda acessível na rede:** Utilize o botão na VPU para ler o número da secção (consulte Resumo do menu da VP8002 (página 37)).
 - b. **VPU não acessível na rede:** No Velos, verifique o número da secção de um V-pack associado à VPU. O V-pack mostrará o número da secção da VPU.
2. Verifique se foi recentemente guardada uma cópia de segurança do sistema no PC, no servidor Business Insight (BI) ou numa pendrive USB.
3. Nota:
 - a. Versão do software:

Se tiver uma conta Business Insight (www.nedap-bi.com) e o sistema estiver ligado à Internet, aceda a **A minha empresa > A minha instalação** e verifique a versão. O número da versão do software é apresentado em **Versão**.
 - b. Definições de rede:
 1. No Velos, aceda a **Definições > Sistema > Rede**.
 2. Registe as definições.
 - c. Código de licença:
 - a. Se a sua empresa tiver uma conta BI: Aceda a **A minha empresa**.
 - b. Clique no nome da instalação.
 - c. Verifique o código de licença.
 - d. Anote o código de licença e guarde perto do seu sistema.
4. Cancele o registo do código de licença, através de um destes procedimentos:
 - a. Aceda a Business Insight (BI) e cancele o registo do código de licença.
 - b. Se não tiver uma conta BI, envie um e-mail com o código de licença para a Nedap (support-lm@nedap.com) para cancelar o registo.

 *O código de licença está associado à VPU (principal) e o seu registo deve ser cancelado. Quando a nova VPU (principal) tiver sido instalada, o mesmo código de licença pode ser registado para a nova VPU.*
5. Substitua a VPU principal por uma nova VP8002.
6. Ligue a nova VP8002 (consulte Ligar a VP8002 (página 16)).
7. Ligue a nova VP8002 à rede: Consulte Localizar o endereço IP da VP8002 (página 17).
8. Siga o procedimento de configuração descrito em Definir o endereço lógico e o número da secção (página 18).

 **Cuidado**
Sistema com várias VPU principais: Certifique-se de que a nova VPU tem o mesmo número de secção que a VPU substituída.
9. Registe o código de licença (indicado no passo 3c), através de um destes procedimentos:

 **Cuidado**
Registe a licença Velos no prazo de 55 dias.

 - a. No Velos, aceda a **Manutenção > Sistema > Licença > Atualizar licença**.
 - b. Seleccione **Registar através da Internet** ou **Manualmente**.

 *Recomendamos que registe através da Internet.*

 - c. Preencha os dados necessários.
 - d. Clique em **Seguinte**.
10. Introduza o nome da vpu-online e verifique a ligação (se possível):
 - a. No Velos, aceda a **Definições > Sistema > Rede > VPU-online**.



- b. Utilize o nome da vpu-online já existente.
- 
 - *As atualizações e a cópia de segurança online não estão acessíveis sem um nome de vpu-online registado.*
 - *O registo do nome da vpu-online.com demora normalmente 4 a 5 minutos.*
- c. Verifique se o nome da vpu-online está ativo.
- 11. Verifique a versão do software da VPU:
 - a. Coloque o cursor do rato sobre a versão do software no Velos (canto inferior direito do ecrã). O número da versão do software é apresentado numa caixa.
- 12. **Versão do software inferior ao número indicado no passo 3a:**
 - a. Atualize o software (consulte Procurar atualizações de software (página 21)).
 -  *Não é possível atualizar o sistema? O restauro da cópia de segurança não é possível!*
- 13. **Versão do software igual ou superior ao número indicado no passo 3a:**
 - a. Não é necessária nenhuma atualização de software se a versão existente for 5.xx.
 - b. Se ambas as versões tiverem mais de 5.xx, contacte o Suporte da Nedap para atualizar o software.
- 14. Restaure a cópia de segurança do sistema, se disponível (ver passo 1): Consulte Configurar, criar e restaurar um backup (página 39).
- 15. Verifique as definições e o funcionamento do sistema:
 - a. No Velos, aceda a **Manutenção > Monitor > Componentes comportamentais > (selecione a vpu substituída, se necessário) > selecione Componente comportamental > Ver.**
 - b. Verifique se os Componentes comportamentais estão a funcionar corretamente.

7.3.2 Substituir a VPU principal com defeito por uma VP8002 secundária



Cuidado

Utilize este procedimento apenas numa situação de emergência quando nenhuma nova VPU VP8002 estiver disponível imediatamente.

Os Componentes comportamentais da VPU secundária já não estão disponíveis.

1. Verifique e anote o número da secção das VPU:
 - a. **VPU principal:**
 1. **VPU ainda acessível na rede** : Utilize o botão na VPU para ler o número da secção (consulte Resumo do menu da VP8002 (página 37)).
 2. **VPU não acessível na rede** : No Velos, verifique o número da secção de um V-pack associado à VPU. O V-pack mostrará o número da secção da VPU.
 - b. **VPU secundária:** Verifique o número da secção no Velos.
2. Verifique se foi recentemente guardada uma cópia de segurança do sistema no PC, no servidor Business Insight (BI) ou numa pendrive USB.
3. Nota:
 - a. Definições de rede:
 1. No Velos, aceda a **Definições > Sistema > Rede.**
 2. Registe as definições.
 - b. Código de licença:
 - a. Se a sua empresa tiver uma conta BI: Aceda a **A minha empresa.**
 - b. Clique no nome da instalação.
 - c. Verifique o código de licença.
 - d. Anote o código de licença e guarde perto do seu sistema.



- c. Endereço lógico da atual VP8002 secundária (**da** > 01): Ver Resumo do menu da VP8002 (página 37).
4. Cancele o registo do código de licença, através de um destes procedimentos:
- Aceda a Business Insight (BI) e cancele o registo do código de licença.
 - Se não tiver uma conta BI, envie um e-mail com o código de licença para a Nedap (support-lm@nedap.com) para cancelar o registo.
-  *O código de licença está associado à VPU (principal) e o seu registo deve ser cancelado. Quando a nova VPU (principal) tiver sido instalada, o mesmo código de licença pode ser registado para a nova VPU.*
5. Substitua a VPU principal pela VP8002 secundária.
6. Ligue a VP8002.
-  **Cuidado**
Não ligue ainda a VP8002 à rede.
7. Volte às predefinições: Consulte Repor a VP8002 para as definições de fábrica (página 25).
8. Ligue a VP8002 principal à rede: Consulte Localizar o endereço IP da VP8002 (página 17).
9. Siga o procedimento de configuração descrito em Definir o endereço lógico e o número da secção (página 18).
-  **Cuidado**
Sistema com várias VPU principais: Certifique-se de que a nova VPU tem o mesmo número de secção que a VPU substituída.
10. Registe o código de licença (indicado no passo 3c), através de um destes procedimentos:
-  **Cuidado**
Registe a licença Velos no prazo de 55 dias.
- No Velos, aceda a **Manutenção > Sistema > Licença > Atualizar licença**.
 - Selecione **Registar através da Internet** ou **Manualmente**.
-  *Recomendamos que registe através da Internet.*
- Preencha os dados necessários.
 - Clique em **Seguinte**.
11. Introduza o nome da vpu-online e verifique a ligação (se possível):
- No Velos, aceda a **Definições > Sistema > Rede > VPU-online**.
 - Utilize o nome da vpu-online já existente.
-  • *As atualizações e a cópia de segurança online não estão acessíveis sem um nome de vpu-online registado.*
- *O registo do nome da vpu-online.com demora normalmente 4 a 5 minutos.*
- Verifique se o nome da vpu-online está ativo.
12. Restaure a cópia de segurança do sistema, se disponível (ver passo 1): Consulte Configurar, criar e restaurar um backup (página 39).
13. Instale uma nova VP8002 no local da VP8002 secundária removida.
14. Ligue a nova VP8002 secundária (consulte Ligar a VP8002 (página 16)).
15. Ligue a VP8002 secundária à rede: Consulte Localizar o endereço IP da VP8002 (página 17).
16. Siga o procedimento de configuração descrito em Definir o endereço lógico e o número da secção (página 18):
- Defina o endereço lógico observado no passo 2d.
17. Verifique as definições e o funcionamento do sistema:
- No Velos, aceda a **Manutenção > Monitor > Componentes comportamentais > (selecione a vpu substituída, se necessário) > selecione Componente comportamental > Ver**.



- b. Verifique se os Componentes comportamentais estão a funcionar corretamente.

7.3.3 Substituir a VPU secundária com defeito por uma nova VP8002 secundária

1. No Velos, aceda a **Manutenção > V-packs** e anote o endereço e o número da secção da VPU secundária com defeito.
2. Substitua a VPU secundária antiga por uma nova VP8002.
3. Ligue a nova VP8002 secundária (consulte **Ligar a VP8002** (página 16)).
4. Ligue a VP8002 secundária à rede: Consulte **Localizar o endereço IP da VP8002** (página 17).
5. Siga o procedimento de configuração descrito em **Definir o endereço lógico e o número da secção** (página 18).



Cuidado

Certifique-se de que a nova VPU tem o mesmo endereço e número de secção que a VPU substituída (ver passo 1).

6. Verifique as definições e o funcionamento do sistema:
 - a. No Velos, aceda a **Manutenção > Monitor > Componentes comportamentais > (selecione a vpu substituída, se necessário) > selecione Componente comportamental > Ver.**
 - b. Verifique se os Componentes comportamentais estão a funcionar corretamente.



8 Instruções de manuseamento

Armazenamento

- Se for necessário guardar o produto durante algum tempo, certifique-se de que o armazena sob uma cobertura de proteção para impedir a entrada de sujidade e humidade.
- Não exponha o produto a radiação solar direta e/ou condições meteorológicas adversas, como tempestade, chuva, granizo ou neve.
- Consulte as (Especificações técnicas - VP8002 (página 34)) para obter informações sobre o intervalo de temperatura de armazenamento e a humidade relativa.

Eliminação

O proprietário ou último utilizador do produto é responsável pela correta eliminação do produto (das respetivas peças) de acordo com as leis e os regulamentos locais.

Na Europa, o símbolo REEE  indica que o produto elétrico ou a bateria relevante não deve ser eliminado(a) juntamente com o lixo doméstico indiferenciado na Europa. Para garantir o tratamento correto do produto e da bateria, elimine-os de acordo com quaisquer leis locais aplicáveis em matéria de eliminação de equipamento elétrico ou baterias. Ao fazê-lo, estará a ajudar a conservar os recursos naturais e a melhorar as normas de proteção ambiental no tratamento e eliminação de resíduos elétricos (Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos REEE 2012/19/UE).



9 Glossário

Termo	Descrição
Componente comportamental	Comportamento de um componente de hardware padrão e/ou de todo o sistema de gestão, definido pelo software Velos.
CAN (barramento)	Controller Area Network. Um barramento de série padrão para ligar controladores eletrônicos.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
Ethernet	Padrão de comunicação de rede para PC numa LAN
Alimentação de reserva interna	Fonte de alimentação interna que garante energia interna quando a energia externa falha, para que a VP8002 possa guardar ficheiros e desligar corretamente.
LAN	Rede de área local
VPU principal	VPU que controla as outras VPU (secundárias) no sistema
RFID	Identificação por radiofrequência
Router	Liga a rede Velos à Internet
VPU secundária	VPU que controla parte de um sistema. A própria VPU secundária é controlada pela VPU principal.
Comutador (caixa de ligações)	Liga as VPU dentro de uma rede
V-box	Caixa para V-packs
V-pack	VP1801-B, VP2001, VP4102 ou VP8002
VP1801-B	Controlador de entrada/saída do leitor
VP2001	Fonte de alimentação (25 V CC, 2 x 4 A)
VP4102	Leitor
VP8002	Velos Processing Unit (VPU) - unidade de processamento Velos
VPU	Unidade de processamento Velos (VP8002)
Cabo CAN do Velos	Cabo de comunicação/alimentação blindado, de 6 polos, para ligar VPU e V-packs
Software Velos	Software Nedap para controlar o sistema



10 Especificações técnicas – VP8002

Artigo	Especificação
Mecânica	
Dimensões (C x L x A)	143 x 127 x 68 mm
Peso	Sem embalagem: aprox. 400 g Com embalagem: aprox. 500 g (1,10 lb)
Alimentação elétrica	
Tensão de entrada	25 V CC, $\pm 20\%$ Protegido contra a ligação da fonte de alimentação inversa.
Consumo de energia ^[1]	Máx. 300 mA (excluindo cargas externas)
Entradas	2 fornecidas, resistência interna de pull-up para Vin Tensão de entrada < 6V: ativa Tensão de entrada flutuante: inativa
Saídas ^[2]	2 fornecidas, máx. 250 mA por saída a 25 V CC 2x 4 A utilizando o CAN bus
Proteção da alimentação	Protegido contra fonte de alimentação de ligação inversa
Tensão de saída	25 V CC, $\pm 10\%$
Instalação elétrica	
Cabo Ethernet	Mín. Cabo Ethernet blindado CAT5
Cabo de alimentação	3 m (3,3 jardas) 2,0 mm ² (0,0031 pol ²) (14 AWG)
CAN bus	Mín. 0,34 mm ² (0,0005 pol ²) (22 AWG) par trançado blindado < 200 m (219 jardas)
Cabo de entrada/saída	Aprovação CE para cabo com < 3 m (10 pés) de comprimento
Ambiental	
Utilização em espaços exteriores/interiores	Utilização em espaços interiores
Classe de proteção do invólucro	- IP 20 - IP65 na V-box (se a tampa e os cabos estiverem corretamente instalados)
Limites da temperatura de funcionamento	-10 a 50 °C (14 a 122 °F); montado numa V-box
Limites da temperatura de armazenamento	-20 a 70 °C
Humidade relativa (sem condensação)	< 93%
Software	Software para download
Firmware	Firmware para download
Sincronização	De acordo com a ISO 11785
Conformidade	
Certificados e declarações	Todos os certificados e declarações relevantes estão disponíveis no portal de parceiros de negócio da Nedap: https://partners.lm-nedap.com .

[1] A fonte de alimentação ou o adaptador de corrente tem de estar em conformidade com os regulamentos locais para uma saída ES1, SELV, potência limitada (NEC Classe 2, ps2) (ex.: Nedap VP2001 ou adaptador de corrente Nedap (ref. 9223126)).

[2] Com fonte de alimentação VP2001-B.



11 Conformidade

FCC/IC

Este equipamento foi testado e considerado conforme com os limites para dispositivos digitais de classe B, nos termos da parte 15 das Normas da FCC. Estes limites são concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferências nocivas nas comunicações por rádio. Contudo, não há garantia de que tais interferências não possam ocorrer numa determinada instalação. Se este equipamento provocar interferências nocivas na receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, recomenda-se que o utilizador tente corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou relocar a antena recetora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento à tomada de um circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
- Solicitar a ajuda do revendedor ou de um técnico de rádio/TV experiente.

Este aparelho digital de classe B está em conformidade com a norma canadiana ICES-003. Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme Canadienne ICES-003.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderão anular o direito do utilizador de operar o equipamento.

Les changements ou modifications n'ayant pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent faire perdre à l'utilisateur l'autorisation de faire fonctionner le matériel.

Declaração CE-UKCA

A NEDAP N.V. declara, pela presente, que o equipamento em questão está em conformidade com:

- Para CE: As diretivas 2014/30/UE (Compatibilidade eletromagnética) e 2011/65/UE (Restrição da utilização de determinadas substâncias perigosas).
- Para UKCA: SI 2016/1091 (Regulamentos de compatibilidade eletromagnética 2016) e SI2012/3032 (Restrição da utilização de determinadas substâncias perigosas em regulamentos de equipamentos elétricos e eletrónicos 2012 [RoHS]).

O texto integral das declarações de conformidade está disponível em <http://www.nedap.com/livestockmanagement-portal> onde pode encontrar também informação sobre o regulamento REACH, se aplicável.

México

Descrição: CONTROLADOR DE IDENTIFICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA

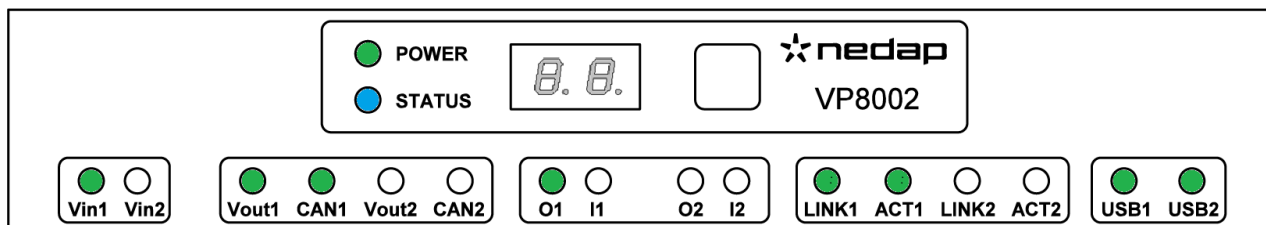
Especificações elétricas: 25 V $\equiv$ 1 A

Marca: Nedap



12 Anexo

12.1 Indicadores LED da VP8002



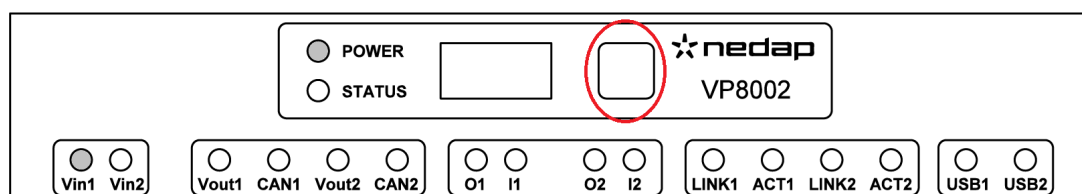
LED	Cor		Modo	Estado
POWER	Verde		Aceso	Ligado/Alimentação de reserva interna carregada
			Pisca rapidamente	Carregamento do UPS interno
			Pisca lentamente	UPS a funcionar
	Branco		Apagado	Desligado
	Laranja		Aceso	Baixa tensão do UPS
	Vermelho		A piscar	Aviso de tensão do UPS: tensão demasiado baixa
STATUS	Azul		Pisca lentamente	Funcionamento OK
			Pisca rapidamente	A transferir ou erro ao transferir
			A piscar muito rapidamente	Modo de serviço ativo
			1 flash curto	V-pack em falta
			2 flashes curtos	Firmware presente, mas não ativo
			3 flashes curtos	Sem firmware
Ecrã	Vermelho		A piscar	Opções de menu ou número(s) de erro do CAN bus Ver Resumo do menu da VP8002 (página 37).
	Branco		Apagado	Sem ação ou erro(s)
Vin1 / Vin2	Verde		Aceso	Ligado
	Branco		Apagado	Desligado
	Laranja		Aceso	Aviso de baixa potência
	Vermelho		A piscar	Erro
Vout1 / Vout2	Verde		Aceso	Ligado
	Branco		Apagado	Desligado
	Laranja		Aceso	Aviso de baixa potência
	Vermelho		A piscar	Erro
CAN1 / CAN2	Verde		Aceso	CAN bus OK
	Branco		Apagado	CAN bus desligado



LED	Cor		Modo	Estado
	Vermelho	●	A piscar	Erro do CAN bus
O1 / I1 / O2 / I2	Verde	●	Aceso	Saída ligada
	Branco	○	Apagado	- Saída desligada - Sobrecarga enquanto a saída está ligada: Verifique o(s) dispositivo(s) ligado(s) a O1 e/ou O2
	Laranja	●	Aceso	Aviso
	Vermelho	●	A piscar	Erro
LINK + ACT	Branco	○ ○	Apagado	Sem ligação LAN
	Branco / Verde	○ ●	Aceso	Ligação LAN 10 Mbps
	Verde	● ●	Aceso	Ligação LAN 100 Mbps
	Branco / Verde	○ ●	A piscar	Atividade da rede
USB1/USB2	Verde	●	Aceso	Ativo
	Branco	○	Apagado	Não ativo

⚠ A porta USB 1 serve para fins de cópia de segurança.

12.2 Resumo do menu da VP8002



Utilize o botão para aceder ao menu e visualizar ou alterar as definições:

1. Prima o botão brevemente para percorrer as opções de menu.
2. Prima e mantenha premido o botão para avançar para os níveis seguintes do menu.
3. Prima e mantenha premido o botão até que o ecrã comece a piscar para alterar uma opção de menu.

- ⚠
- Se não voltar a premir o botão, o ecrã fica em branco automaticamente.
 - Sempre que pretender sair do menu, prima e mantenha premido o botão até que o ecrã fique em branco.

Primeiro nível	Segundo nível	Definições ou terceiro nível	Descrição
Exibir endereço IP			O endereço IP atual é exibido no ecrã na primeira vez que o botão for premido brevemente
Ad			Definições de endereço



Primeiro nível	Segundo nível	Definições ou terceiro nível	Descrição
	dA		Apresentar endereço lógico
	SA		Definir endereço lógico ^[1]
	dS		Apresentar número da secção
	SS		Definir número da secção
IP			Definições do endereço IP
	dh		Definição de DHCP
		on	DHCP ligado
		oF	DHCP desligado
	d i		Exibir endereço IP
	S i		Definir endereço IP  Visível apenas quando o DHCP está desligado.
		n 1	Definir o endereço IP, parte 1 <u>10</u> .10.10.10
		n 2	Definir o endereço IP, parte 2 10. <u>10</u> .10.10
		n 3	Definir o endereço IP, parte 3 10.10. <u>10</u> .10
		n 4	Definir o endereço IP, parte 4 10.10.10. <u>10</u>
		A i	Aceitar e guardar endereço IP
	dn		Exibir máscara de rede: 8 / 16 / 24  Visível apenas quando o DHCP está desligado.
	Sn		Definir máscara de rede: 8 / 16 / 24 08 = 255.0.0.0 16 = 255.255.0.0 24 = 255.255.255.0  Visível apenas quando o DHCP está desligado.
It			Teste interno
	dE		Apresentar código de erro
	L 1		Testar saída 1 Resultado do teste: As luzes LED 01 acendem-se a verde para confirmar que a SAÍDA 1 está operacional.
	L 2		Testar saída 2 Resultado do teste: As luzes LED 02 acendem-se a verde para confirmar que a SAÍDA 2 está operacional.



Primeiro nível	Segundo nível	Definições ou terceiro nível	Descrição
	11		Testar entrada 1 Resultado do teste: • 0: A ENTRADA 1 não está ativa (circuito aberto) • 1: A ENTRADA 1 está ativa (circuito fechado).
	12		Testar entrada 2 Resultado do teste: • 0: A ENTRADA 2 não está ativa (circuito aberto) • 1: A ENTRADA 2 está ativa (circuito fechado).
dF	00		Predefinição. Introduza o valor 99 para voltar às predefinições de fábrica.  Perderá todos os dados e o endereço IP muda para DHCP.

[1] A opção de menu **SA** só está disponível para definir um endereço lógico. Depois de introduzir um endereço lógico, deixa de ficar disponível até que as predefinições de fábrica sejam repostas usando a opção dF.

12.3 Configurar, criar e restaurar um backup

Configurar um backup

É importante efetuar um backup do sistema para prevenir perda de dados caso o sistema falhe.

- Vá para **Configurações > Sistema – Backups automáticos**.
- Selecione **Nenhum**, **Backup para USB** ou **Backup online**:
 - Backup para USB:** recomendado se não estiver disponível uma conexão à Internet.
 - Insira um pen drive USB na conexão 1 ou 2 para dispositivos USB na VP8002.
 *Certifique-se de que a tampa da V-box ainda pode ser fechada para manter a V-box protegida contra respingo e poeira.*
 - Clique em **Formatar disco** para formatar o pen drive USB. Todos os dados na unidade serão perdidos.
 - Insira a hora do backup.
 - Clique em **Enviar**. Os backups são salvos automaticamente em um pen drive USB.
 - Backup online:** Recomendado se estiver disponível uma conexão à Internet.
 - Insira a hora do backup.
 - Clique em **Enviar**. A cópia de segurança será efetuada uma vez por dia. Os últimos 7 backups são salvos no Business Insight. Certifique-se de que existe um nome de domínio de VPU-online registrado para o sistema e que o sistema está associado a uma conta Business Insight. Utilize essa conta Business Insight para restaurar um backup caso o sistema falhe.

Criar um backup manualmente

- Vá para **Manutenção > Sistema – Fazer backup/Restaurar**.
- Selecione **Fazer backup** para criar um arquivo de backup.
- Clique em **Enviar**. O arquivo de backup será salvo no computador ou dispositivo.

Restaurar um backup

- Vá para **Manutenção > Sistema – Fazer backup/Restaurar**.
- Selecione **Restaurar** para restaurar um arquivo de backup local. Carregue o arquivo de backup a partir do computador ou dispositivo.



Selecione **Restaurar backup online** para restaurar um backup online. Selecione no menu suspenso o arquivo de backup online que deseja restaurar.

3. Clique em **Enviar**.

12.4 Código de cores dos fios elétricos

Tabela 1: Cores dos fios elétricos

Código de cor	Cor do fio elétrico
BK	Preto
BL	Azul
BN	Marrom
GN	Verde
GY	Cinza
OR	Laranja
PK	Rosa
RD	Vermelho
VT	Violeta
WH	Branco
YW	Amarelo
BK-WH	Preto-branco
BL-WH	Azul-branco
BN-WH	Marrom-branco
GN-WH	Verde-branco
GY-PK	Cinza-rosa
OR-WH	Laranja-branco
RD-BL	Vermelho-azul
YW-GN	Amarelo-verde
YW-WH	Amarelo-branco



nedap.com/livestockmanagement

**Nedap N.V.
Livestock Management**

P.O. Box 104
7140 AC Groenlo
The Netherlands

Nedap USA
25 Corporate Drive, Suite 101
Burlington MA 01803
United States of America

Nedap China
Raffles City Changning Office Tower 2
Room 2306
Changning Road 1189
200051 Changning District
Shanghai, China

T +31 (0)544 471 444
E livestockmanagement@nedap.com
W nedap.com/livestockmanagement